



Apresentação

As pessoas e as empresas passaram a utilizar a internet para trocar todo tipo de informações, inclusive financeiras. Porém, o fato é que a rede mundial, mesmo com tantas facilidades e tecnologia, ainda não oferece a segurança necessária para que as operações virtuais sejam feitas com tranquilidade.

Nesse sentido, a assinatura digital surge como uma forma de autenticar informações digitais contidas em documentos eletrônicos. Ela garante que o usuário que está assinando virtualmente o documento é realmente quem ele diz ser, fornecendo um nível adicional de segurança e confiabilidade nas transações *on-line*.

Nesta Unidade de Aprendizagem, você vai estudar o conceito de assinatura digital e os tipos de chaves criptográficas e conhecer a principal empresa de assinatura digital. Você também vai entender como essas tecnologias são aplicadas no dia a dia das empresas para assegurar a integridade e a autenticidade das informações digitais.

Bons estudos.

Ao final desta Unidade de Aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Compreender o que é uma assinatura digital.
- Identificar os tipos de chaves criptográficas.
- Reconhecer a cadeia hierárquica de confiança que viabiliza a emissão de assinaturas digitais.



A assinatura digital tem o mesmo valor legal que uma assinatura manuscrita, conferindo veracidade, segurança, autenticidade e integridade aos documentos eletrônicos. Essa validade é garantida por certificados digitais emitidos por autoridades certificadoras que utilizam chaves públicas para assegurar a identidade do signatário.

Ela surgiu como uma solução tecnológica para problemas de segurança e confiabilidade na era digital, permitindo que documentos eletrônicos sejam assinados de forma segura e verificável. O processo de obtenção de uma assinatura digital envolve a emissão de um certificado digital, que é uma credencial eletrônica vinculada a uma pessoa ou entidade, garantindo que o documento assinado não foi alterado desde a assinatura.

Neste Infográfico, você vai conhecer as características da assinatura digital, incluindo sua definição, origem e funcionamento, e vai descobrir como obter um certificado digital e os benefícios associados ao seu uso. Além disso, você vai ver exemplos práticos de sua aplicação em diferentes setores e as vantagens que ela proporciona em termos de segurança e eficiência.

A imagem a seguir possui audiodescrição.

ASSINATURA DIGITAL

A ASSINATURA DIGITAL POSSIBILITA QUE UM USUÁRIO FAÇA A REPRODUÇÃO DE SUA ASSINATURA EM DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, CONFERINDO AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE PARA A TRANSAÇÃO. É UMA FERRAMENTA ACEITA PELO GOVERNO, PELO JUDICIÁRIO E POR EMPRESAS.



A assinatura digital surgiu como uma forma de **provar a veracidade das informações** contidas nos documentos digitais, em substituição às assinaturas convencionais que validam documentos em papel.



É extremamente segura, pois utiliza **criptografia** e vincula, em todos os documentos assinados, um **certificado digital** obtido previamente e que serve para comprovar a sua autenticidade.



Para conseguir uma assinatura digital, é preciso fazer a solicitação de um certificado digital para uma das **autoridades certificadoras**, que são **entidades credenciadas**.



A utilização da assinatura digital traz uma **grande economia** no volume de papel gasto, no espaço de armazenamento desses papéis e em despesas com envio.

EXEMPLOS DE USO DA ASSINATURA DIGITAL

Contratos eletrônicos:

Empresas podem assinar contratos digitalmente, agilizando processos de negócios e eliminando a necessidade de impressão e envio de documentos físicos.

Documentos governamentais:

Governos utilizam assinaturas digitais para autenticar documentos oficiais, garantindo que apenas pessoas autorizadas possam acessar e modificar informações sensíveis.

Transações financeiras:

Bancos e instituições financeiras usam assinaturas digitais para autenticar transações e documentos, aumentando a segurança contra fraudes.



A assinatura digital não apenas autentica a identidade de quem assina documentos eletrônicos, mas também assegura a integridade e a veracidade das informações contidas nesses documentos.

Com a crescente digitalização dos processos administrativos e comerciais, a assinatura digital se torna uma ferramenta indispensável para garantir a segurança e a eficiência das transações eletrônicas. Além disso, ao reduzir o uso de papel e os custos associados, a assinatura digital contribui significativamente para a sustentabilidade ambiental.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.



Conteúdo do livro

No campo da segurança da informação, a assinatura digital é um método de autenticação de documentos digitais que serve basicamente para substituir a assinatura convencional, feita em papel, eliminando a necessidade de utilizá-la e diminuindo, assim, os gastos com as transações. Levando em consideração esse aspecto da sua utilização, você já pode perceber que ela oferece um grande benefício, mas há ainda outros.

Ao utilizar uma assinatura digital, são fornecidas provas evidentes de que o documento ou a mensagem recebida pelo destinatário foram realmente enviados pelo remetente. É esse nível de confiabilidade, superior ao da assinatura convencional em papel, que pode ser considerado como uma das suas maiores qualidades.

No capítulo **Assinatura digital**, base teórica desta Unidade de Aprendizagem, você vai estudar o conceito de assinatura digital, passando pelos tipos de chaves criptográficas, e vai conhecer a principal empresa desse tipo de assinatura.

Boa leitura.

Os elementos gráficos deste capítulo possuem audiodescrição. Para acessar o recurso,

[clique aqui](#)



FUNDAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Jeanine dos Santos
Barreto

Assinatura digital

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Compreender o que é uma assinatura digital.
- Identificar os tipos de chaves criptográficas.
- Reconhecer a cadeia hierárquica de confiança que viabiliza a emissão de assinaturas digitais.

Introdução

As pessoas e as empresas passaram a utilizar a Internet para trocar todo tipo de informações, inclusive financeiras, mas o fato é que a rede mundial não oferece a segurança necessária para que as operações virtuais sejam feitas com tranquilidade.

Nesse sentido, a assinatura digital é uma forma de autenticar informações digitais contidas em documentos eletrônicos, garantindo que o indivíduo que está assinando virtualmente o documento, é quem ele realmente diz ser.

Neste capítulo, você vai estudar o conceito de assinatura digital, os tipos de chaves criptográficas e conhecer a cadeia hierárquica de confiança que viabiliza a emissão de assinaturas digitais.

O que é assinatura digital

Com a expansão da informática, tanto para pessoas físicas quanto para empresas, grande parte dos arquivos e documentos transita ou pela Internet, ou por outro meio digital. As empresas passaram a utilizar a Internet para efetivar seus negócios, visando maior agilidade em seus processos e aumento dos lucros obtidos. As pessoas passaram a executar virtualmente as atividades que desempenhavam apenas fisicamente, incluindo assinatura de contratos, declaração de imposto de renda e pagamento de faturas. Apesar da facilidade oferecida pela Internet, a privacidade, o sigilo e a segurança ficaram ameaçados.

Em vista disso, a assinatura digital configura uma forma de conferir segurança, autenticidade e integridade para os documentos eletrônicos. Ela surgiu como uma maneira de provar a veracidade das informações contidas nos documentos digitais, em substituição às assinaturas convencionais que validam documentos em papel. O termo assinatura não foi escolhido em vão: a intenção é remeter à assinatura feita à mão em documentos confeccionados em papel.



Fique atento

Uma assinatura digital não é a mesma coisa que uma assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica envolve qualquer forma de identificação do remetente de uma mensagem emitida digitalmente, sem que haja necessidade de regulamentação ou meios para tornar a assinatura confiável. Como exemplo, pode-se citar a identificação do remetente de uma mensagem de correio eletrônico.

Uma assinatura digital é uma técnica ou ferramenta aceita pelo governo, pelo judiciário e pelas empresas, que possibilita que um usuário faça a reprodução de sua assinatura em documentos digitais, sem que a necessidade de utilizar papel na operação. A utilização da assinatura digital, principalmente pelas empresas, traz uma grande economia no volume de papel gasto, além de economizar espaço de armazenamento e em despesas com correio.

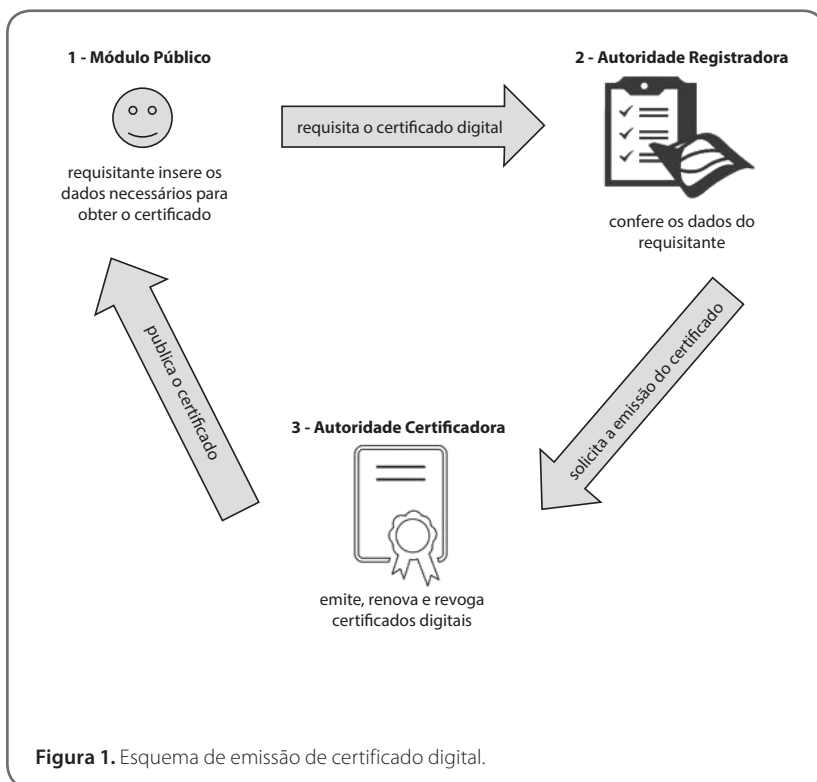
A assinatura digital é uma ferramenta extremamente segura, pois utiliza criptografia e vincula, em todos os documentos assinados, um certificado digital que é obtido previamente e que serve para comprovar a sua autenticidade. Em outras palavras, a assinatura convencional do titular é substituída por uma assinatura digital, que vem com um certificado e uma chave privada exclusiva do titular, o que lhe confere veracidade. Esse certificado é assinado por uma das inúmeras autoridades certificadoras, entidades credenciadas em que todos confiam. Para obter uma assinatura digital, é preciso fazer a solicitação para uma das Autoridades Certificadoras.

Foi a partir de 2001, com a criação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil) que os documentos digitais puderam ser assinados digitalmente, substituindo totalmente o uso do papel, e com validade, inclusive jurídica, em todo o Brasil (BRASIL, 2018). A ICP-Brasil configura um sistema de serviços, políticas e recursos que dá suporte para a utilização de criptografia

de chave pública, possibilitando fazer a autenticação das partes envolvidas em uma transação digital. Ela fornece as ferramentas necessárias para gerenciar os certificados digitais e as chaves públicas, formando uma cadeia hierárquica de confiança que viabiliza a emissão dos certificados digitais para a identificação virtual de alguém que está assinando um documento virtualmente.

A ICP-Brasil é responsável pela regulamentação das práticas e dos procedimentos de emissão de certificados digitais, além de outros serviços digitais associados a eles. Um processo normal de emissão de certificado digital (Figura 1), ou seja, que possibilita a veracidade da assinatura digital, envolve os seguintes elementos (BALDAM, 2016):

- **Módulo Público** — é um portal de serviços, onde o usuário final solicita o certificado digital ou faz a instalação do certificado digital. Por meio do módulo público é possível também acompanhar, pela interface de status do processo, como está o andamento da emissão do certificado digital.
- **Autoridade certificadora (AC)** — é a entidade responsável por emitir, gerar, renovar e revogar os certificados digitais. Também é responsável por distribuir as chaves públicas, emitir a Lista de Certificados Revogados (LCR) e manter as regras de publicação dos certificados digitais. Uma autoridade certificadora pode ser uma empresa, uma organização, um indivíduo público, ou privado. É essa entidade que recebe a requisição do certificado digital (assinada pela autoridade de registro), confere a assinatura digital da autoridade de registro e faz a emissão do certificado digital que será conferido ao usuário final. A forma de funcionamento de uma AC vai determinar quais os tipos de certificado digital que ela é capaz de emitir, e essa informação está descrita em um documento chamado Declaração de Práticas de Certificação (DPC).
- **Autoridade de registro (AR)** — é a entidade que estabelece uma interface entre uma AC e o usuário. É a autoridade de registro que confere as informações do usuário e faz o envio da requisição do certificado para a AC. Essa autoridade é muito importante, já que o nível de confiança atribuído ao certificado está diretamente ligado à qualidade do processo de conferência dessas informações. Uma AC necessariamente vai confiar nas informações passadas por uma AR, e o certificado vai ser emitido sem a necessidade de nenhum outro tipo de verificação nas informações. Por isso a confiança é necessária, a fim de garantir a confiabilidade durante todo o processo.



A assinatura digital permite que um documento digital tenha a mesma validade, inclusive jurídica, de um documento assinado em cartório, por exemplo. A assinatura digital é utilizada para validar muitos documentos e operações que são feitas virtualmente, como a entrega da declaração de imposto de renda e a assinatura de contratos. Uma assinatura digital prova com a máxima certeza que a mensagem recebida pelo destinatário teve origem no remetente que diz ter enviado. Para ser tão segura, uma assinatura digital precisa ter as seguintes características (NAKAMURA; GEUS, 2007):

- **Autenticidade** — o destinatário da mensagem pode confirmar com certeza que a assinatura foi emitida pelo remetente.
- **Integridade** — a certeza de que a mensagem trafegou sem nenhuma alteração do remetente até o destinatário, pois do contrário a assinatura não tem validade.
- **Irretratabilidade** — o remetente não pode negar que a mensagem é autêntica.

Uma assinatura digital é, atualmente, a maneira mais avançada, segura e confiável de fazer uma assinatura eletrônica e substituir a assinatura em papel. Desde que seja emitida pelas autoridades corretas, ela cumpre todas as exigências da legislação a respeito disso.

Tipos de chaves criptográficas

Existem dois tipos de chaves criptográficas para a assinatura digital: a criptografia simétrica e a assimétrica.



Fique atento

A criptografia envolve a aplicação de um algoritmo de codificação em dados que precisam ficar incompreensíveis e ininteligíveis para pessoas que não estão participando de uma transação específica.

Já a descryptografia consiste na aplicação de um algoritmo para tornar a mensagem legível novamente, por um indivíduo que saiba como descryptografar os dados.

Criptografia simétrica

A criptografia simétrica tem fundamento em algoritmos que dependem de uma chave única, que é chamada de chave secreta e utilizada no processo de codificação e decodificação da mensagem, como exposto na Figura 2. Para assegurar a integridade da mensagem transmitida é fundamental que somente o remetente e o destinatário da mensagem conheçam a chave. A criptografia simétrica utiliza a mesma chave para criptografar e descryptografar os dados, logo, o algoritmo utilizado por ela é mais simples e o processo de criptografia é bem mais rápido (SILVEIRA, 2006).

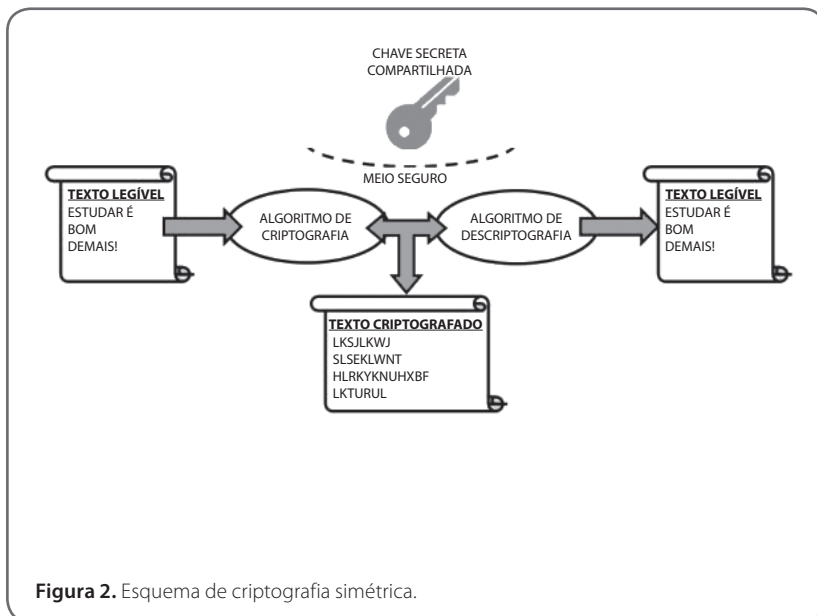


Figura 2. Esquema de criptografia simétrica.

A operação de um algoritmo de chave simétrica é mais simples porque existe apenas uma chave envolvida na comunicação. Essa chave representa um segredo que é compartilhado entre todos os envolvidos para que um canal de comunicação minimamente confidencial possa ser estabelecido e mantido, ou seja, esse tipo de criptografia exige que seja utilizado um canal protegido para que a troca de chave seja feita, o que torna esse tipo de criptografia menos utilizado.

O princípio básico da criptografia simétrica é que apenas uma chave é usada pelos envolvidos na troca de mensagens e ela é conhecida apenas por eles. Isso, porém, é praticamente impossível de ser assegurado, já que existe uma facilidade muito grande de ataque e interceptação da troca de mensagens. Esse é o maior problema da criptografia simétrica: a obrigatoriedade do compartilhamento da chave secreta com todos os indivíduos que precisam ler e entender a mensagem, o que possibilita a alteração de partes da mensagem por qualquer um deles.

Outro incômodo com a utilização da criptografia simétrica diz respeito aos gastos com o uso de canais seguros e com a distribuição de chaves, o que torna possível sua utilização somente por quem pode pagar por isso, como governos e grandes instituições bancárias. O gerenciamento da chave secreta também é uma dificuldade do uso desse tipo de criptografia, pois é uma atividade que envolve escolher, distribuir e armazenar as chaves sem erro e sem perda, de

uma maneira que sejam alteradas com frequência e mantidas da forma mais segura possível durante a distribuição e a efetivação da transação.

Criptografia assimétrica

A criptografia assimétrica tem como fundamento a utilização de um par de chaves diferentes entre si, mas que mantêm um relacionamento matemático, o que permite que a mensagem criptografada por uma chave seja descriptografada somente pela outra chave do mesmo par (MARTINI, 2008). As duas chaves necessárias para a criptografia assimétrica são chamadas de chave pública e chave privada, e funcionam como mostrado na Figura 3. A chave pública pode ser de conhecimento do público em geral, mas a chave privada deve ser de conhecimento apenas do seu titular.

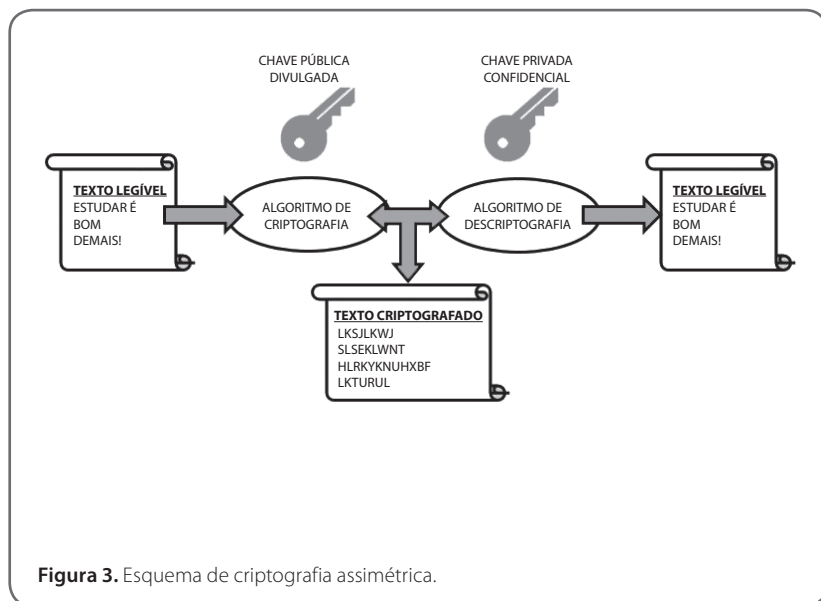


Figura 3. Esquema de criptografia assimétrica.

A obrigatoriedade de compartilhamento da chave secreta única e a utilização de apenas uma chave (características da criptografia simétrica) são resolvidas pela criptografia assimétrica, visto que ela utiliza duas chaves, uma para criptografar e outra para descriptografar. O algoritmo utilizado é mais complexo e por isso o processo de criptografia é mais lento, mas em compensação é bem mais seguro.

Nesse tipo de criptografia, somente uma das partes envolvidas na transação possui a chave privada, que é mantida em segredo e é praticamente impossível deduzi-la. A chave pública é disponibilizada para todas as outras partes envolvidas e, dessa forma, qualquer indivíduo pode criptografar dados. Por outro lado, as mensagens que forem criptografadas pela chave pública só poderão ser descriptografadas pela chave privada, o que oferece segurança e confiabilidade para a operação de comunicação.

A cadeia hierárquica de confiança

Apesar de a ideia das assinaturas digitais ser antiga, no Brasil ela foi implementada por meio da Medida Provisória nº. 2.200–2/2001, que instituiu a ICP-Brasil (BRASIL, 2001). O propósito da ICP-Brasil é explicado logo em seu artigo primeiro:

Art. 1º Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras (BRASIL, 2001, documento on-line).

Essa medida provisória, que permanece em vigor, deixa claro que todos os documentos digitais com certificado emitido pela ICP-Brasil possuem validade em todos os segmentos, inclusive no jurídico. Entretanto, a Medida Provisória nº. 2.002–2/2001 também libera a comprovação de autenticidade por outros meios de comprovação de titularidade, mesmo os não emitidos pela ICP-Brasil, desde que ambas as partes envolvidas na transação aceitem esse outro meio como válido. Em outras palavras, a ICP-Brasil é a autoridade brasileira oficial que informa e gerencia as técnicas disponíveis para gerar documentos digitais válidos. Porém, ela não é a única, nada impede a existência de outras entidades e outros meios de validação de documentos. Ao longo do texto da Medida Provisória, fica estabelecido que a ICP-Brasil será formada tanto por ACs, quanto por ARs, ou seja, uma entidade não é mais importante ou principal do que a outra. As entidades são escolhidas pelos requisitantes de acordo com a funcionalidade requerida para o certificado digital em questão.

A ICP-Brasil é responsável pelo conjunto de regras e padrões que permitem a compatibilidade entre os vários tipos de certificados digitais existentes, fornecendo um nível de segurança compatível com os melhores padrões

disponíveis atualmente (MARTINI, 2008). Existe um rígido controle, feito por meio de auditoria, em todas as entidades que participam da ICP-Brasil. Esse controle é fundamental porque aumenta a confiabilidade depositada nos padrões seguidos. Atualmente, a ICP-Brasil é formada basicamente pelas seguintes entidades (BRASIL, 2018):

- **Autoridade certificadora (AC)** — essa entidade pode ser pública ou privada, e é subordinada hierarquicamente à ICP-Brasil. Seu papel é verificar se o titular do certificado tem a chave privada correspondente à chave pública que faz parte daquele certificado. A AC faz a criação e a assinatura digital do certificado do usuário. O certificado emitido pela AC representa a declaração de identidade do titular, que possui um par único de chaves pública e privada. Essa entidade também emite uma LCR e mantém os registros de suas operações.
- **Autoridade de registro (AR)** — essa entidade faz o intermédio entre o requisitante do certificado digital e a AC. Ela é vinculada a uma AC e tem como responsabilidade receber, validar e encaminhar as solicitações de emissão ou revogação de certificados digitais, além de identificar de forma presencial os requisitantes. Essa entidade também tem que manter um registro de todas as suas operações e pode estar localizada fisicamente em uma AC, ou ser uma entidade de registro que opera remotamente.
- **AC–Raiz** — a AC–Raiz é a primeira da cadeia de certificação. Sua atribuição é executar as políticas de certificados e as normas técnicas e operacionais que são aprovadas pelo comitê gestor da ICP-Brasil, além de verificar se as ACs estão atuando conforme as diretrizes e normas técnicas estabelecidas pelo comitê. Suas atividades envolvem a emissão, a expedição, a distribuição, a revogação e o gerenciamento dos certificados das ACs de nível imediatamente subsequente ao seu nível. Essa entidade também faz a emissão de uma LCR, e fiscaliza e audita ACs, ARs e demais prestadores de serviço que são habilitados pela ICP-Brasil.
- **Autoridade certificadora do tempo (ACT)** — essa entidade é responsável pelo fornecimento do Carimbo do Tempo, um conjunto de atributos fornecidos pela parte confiável do tempo, que confere prova de sua existência em determinado período, sendo associado a uma assinatura digital. Resumindo, quando um documento é produzido, seu conteúdo é criptografado e recebe atributos (ano, mês, dia, hora, minuto, segundo), e em seguida é atestado com uma assinatura, realizada por meio de

certificado digital que comprova sua autenticidade. A ACT atesta, então, a questão de tempo de uma transação e também o seu conteúdo.

- **Prestador de serviço de suporte (PSS)** — é a entidade que executa as atividades descritas na política do certificado e na DPC da AC à qual está vinculada diretamente, ou por intermédio da AR.
- **Prestador de serviço biométrico (PSBio)** — é a entidade que tem capacidade técnica para realizar a identificação biométrica, possibilitando um registro único nos bancos de dados e sistemas de dados biométricos de toda a ICP-Brasil. Ela realiza a verificação biométrica do requisitante de um certificado digital e faz a comparação da biometria, que tem característica única, de acordo com padrões internacionais de utilização.

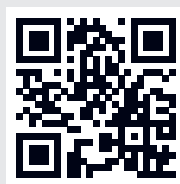
São muitas as ACs credenciadas pela ICP-Brasil, não sendo possível eleger uma mais importante, pois a escolha da AC pelo requisitante vai depender do tipo de certificado digital pretendido por ele. As ACs que se destacam como órgãos do governo ou grandes entidades são (BRASIL, 2018):

- **Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro)** — primeira AC credenciada pela ICP-Brasil.



Link

Para saber como se obtém um certificado digital através da Serpro, acesse o *link* ou código a seguir:



<https://goo.gl/z4gZjX>

- **Caixa Econômica Federal** — única instituição financeira brasileira credenciada como AC da ICP-Brasil.



Link

Para saber como se obter um certificado digital através da Caixa Econômica Federal, acesse o *link* ou código a seguir:



<https://goo.gl/wMwuKY>

- **Serasa Experian** — AC que pertence ao setor privado. Ela fornece a segurança dos certificados digitais para quase a totalidade dos grupos financeiros que participam do Sistema de Pagamentos Brasileiro.
- **Certisign** — AC que tem foco duplo no segmento da certificação digital pois, além de viabilizar o fornecimento de uma ferramenta tecnológica, ainda desenvolve soluções para utilização exclusiva com certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil.
- **Casa da Moeda do Brasil** — essa AC é uma das mais antigas instituições públicas brasileiras. A Casa da Moeda modernizou sua estrutura produtiva e administrativa, habilitando-se a prestar atendimento ao mercado de segurança na era da tecnologia.



Referências

BALDAM, R. *Gerenciamento de conteúdo empresarial*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

BRASIL. Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. *ICP-Brasil*. 2018. Disponível em: <<http://www.iti.gov.br/icp-brasil>>. Acesso em: 1 ago. 2018.

BRASIL. *Medida Provisória nº. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001*. Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá outras providências. Brasília, DF, 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/antigas_2001/2200-2.htm>. Acesso em: 1 ago. 2018

MARTINI, R. S. *Tecnologia e cidadania digital: tecnologia, sociedade e segurança*. Rio de Janeiro: Brasport, 2008.

NAKAMURA, E. T.; GEUS, P. L. *Segurança de redes em ambientes cooperativos*. São Paulo: Novatec, 2007.

SILVEIRA, S. A. Criptografia assimétrica...você ainda vai precisar dela. *Revista Eletrônica A REDE*, São Paulo, nº. 10, p. 32-33, jan. 2006.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Dica do professor

A assinatura digital é uma ferramenta essencial para a autenticação de documentos eletrônicos, conferindo validade jurídica, autenticidade e integridade às informações. Baseada em tecnologias de criptografia, ela utiliza um par de chaves, pública e privada, para garantir que os documentos sejam acessados e verificados apenas pelos destinatários pretendidos.

No Brasil, a assinatura digital foi formalmente implementada em 2001, através da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que criou a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). A ICP-Brasil é a entidade reguladora responsável por emitir e gerir os certificados digitais, essenciais para a autenticação de documentos eletrônicos no país.

Nesta Dica do Professor, você vai aprender detalhadamente o papel da ICP-Brasil na infraestrutura de segurança digital do país. Você vai explorar como a assinatura digital é obtida, os tipos de certificados digitais disponíveis e seus usos práticos para assegurar a autenticidade e a integridade de documentos eletrônicos. Além disso, você vai descobrir os benefícios da assinatura digital, como a redução de custos operacionais e a eficiência nas transações.

As imagens do vídeo a seguir possuem audiodescrição. Para acessar o recurso,

[clique aqui](#)



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.



Saiba mais

Para ampliar o seu conhecimento a respeito desse assunto, veja abaixo as sugestões do professor:

Hackers expostos – segredos e soluções para a segurança de redes

Descubra, neste livro, estratégias de defesa contra cibercriminosos, incluindo como proteger assinaturas digitais e realizar transações seguras.

Conteúdo interativo disponível na plataforma de ensino!

3 razões para adotar assinatura eletrônica para empresas

São diversos os motivos que levam empresas a usarem assinatura digital. Acesse o *link* a seguir para entender melhor algumas vantagens oferecidas por essa tecnologia.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Assinatura digital e assinatura digitalizada são a mesma coisa?

Leia, neste artigo, sobre assinaturas digitais e digitalizadas. As assinaturas digitais garantem a autenticidade e a integridade de documentos eletrônicos. Em contraste, as assinaturas digitalizadas são apenas imagens da assinatura manuscrita e não oferecem o mesmo nível de segurança.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.